Composite functions

① مفهوم تركيب الدوال (Concept of function Composition)
تركيب دالتين يعني تطبيق دالة على ناتج دالة أخرى. إذا كان
لدينا دالتان f و g :

يرمز لتركيب الدالة g داخل f بالرمز : $(f \circ g)(x)$

يقرأ "f Composeed with g of x" أو "f of g of x"

الصيغة الرياضية : $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

طريقة العمل : 1- نحسب قيمة المدخل داخل الدالة الداخلية أولاً $g(x)$
2- نأخذ النتيجة ونعوضها كمدخل في الدالة الخارجية $f(x)$

ملاحظة هامة : تركيب الدوال عملية غير إبدالية (Non_Commutative)
أي أن $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ في معظم الحالات

② مجال الدالة المركبة (Domain of Composite function)
مجال الدالة المركبة $(f \circ g)(x)$ هو مجموعة كل القيم x التي
تحقق شرطين معاً : 1- أن تكون x ضمن مجال الدالة الداخلية g
$[x \in \text{Domain}(g)]$

2- أن تكون المخرجات $g(x)$ ضمن مجال
الدالة الخارجية f $[g(x) \in \text{Domain}(f)]$

$$\text{Domain}(f \circ g) = \{x \in \text{Domain}(g) \,/\, g(x) \in \text{Domain}(f)\}$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner